Introdução à Programação com Python

Informática · 12ª classe

1. O que é programar

Programar é escrever instruções que o computador consegue executar. Um programa recebe dados (entrada), processa-os e mostra um resultado (saída). Python é uma linguagem simples de ler, por isso é boa para começar.

2. Variáveis e tipos de dados

Uma variável guarda um valor. Os tipos mais usados são **int** (inteiros), **float** (decimais), **str** (texto) e **bool** (verdadeiro ou falso).

```
nome = "Ana"          # str
idade = 17            # int
nota = 15.5           # float
aprovado = True       # bool

print("Olá,", nome)
n = int(input("Digite um número: "))   # input devolve sempre texto
```

Operadores: **+ - * /**, **//** (divisão inteira), **%** (resto) e ****** (potência). Exemplo: 7 // 2 dá 3 e 7 % 2 dá 1.

3. Condições

```
if nota >= 10:
    print("Aprovado")
elif nota >= 8:
    print("Recurso")
else:
    print("Reprovado")
```

4. Ciclos

```
for i in range(1, 6):      # 1, 2, 3, 4, 5
    print(i)

contador = 0
while contador < 3:
    print("Olá")
    contador += 1
```

5. Listas

```
notas = [12, 15, 9, 18]
notas.append(14)           # adiciona no fim
print(len(notas))          # 5
print(sum(notas) / len(notas))
for n in notas:
    print(n)
```

6. Funções

Uma função agrupa um bloco de código que se pode reutilizar.

```
def media(lista):
```

```
    return sum(lista) / len(lista)

print(media([10, 14, 16]))
```

7. Programação orientada a objectos (POO)

Uma **classe** é o molde e um **objecto** é uma cópia concreta desse molde. A classe define atributos (dados) e métodos (acções).

```
class Aluno:
    def __init__(self, nome, turma):
        self.nome = nome
        self.turma = turma

    def apresentar(self):
        print("Sou", self.nome, "da turma", self.turma)

a1 = Aluno("Ana", "TI12A")
a1.apresentar()
```

Os quatro pilares da POO: encapsulamento, herança, polimorfismo e abstracção.